

Collegarsi a un database con PDO

Collegarsi a un database con PDO

Come connettere PHP a un database usando PDO.

Cosa è PDO

PDO è uno strumento di PHP per parlare con database diversi usando un'interfaccia comune.

Puoi pensarlo come un adattatore: il tuo codice PHP usa PDO, e PDO si occupa di comunicare con il database.

Dati di connessione

Per collegarti servono:

- host, cioè dove si trova il database
- nome del database
- utente
- password
- charset, cioè il modo in cui vengono gestiti i caratteri

Primo collegamento

```
<?php
$dsn = "mysql:host=localhost;dbname=negoizio;charset=utf8mb4";
$utente = "root";
$password = "";

$pdo = new PDO($dsn, $utente, $password);
```

`$dsn` descrive il tipo di database e dove trovarlo. In questo esempio usiamo MySQL.

Gestire gli errori

Aggiungi opzioni per ricevere errori chiari.

```
<?php
$pdo = new PDO($dsn, $utente, $password, [
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
]);
```

`ERRMODE_EXCEPTION` fa lanciare eccezioni quando qualcosa va storto. `FETCH_ASSOC` restituisce righe come array associativi.

Proteggere le credenziali

Non mettere password reali in file pubblici o condivisi. Nei progetti veri si usano variabili d'ambiente o file di configurazione non caricati online.

Verificare il collegamento

```
<?php
echo "Connessione riuscita";
```

Se il codice arriva a questa riga senza errori, PHP è riuscito a collegarsi.

Gestire un errore di connessione

Una connessione può fallire: password sbagliata, database spento, nome del database errato. Per questo conviene usare `try` e `catch`.

```
<?php
try {
    $pdo = new PDO($dsn, $utente, $password, [
        PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    ]);

    echo "Connessione riuscita";
} catch (PDOException $errore) {
    echo "Impossibile collegarsi al database";
}
```

Durante lo studio puoi leggere il messaggio tecnico dell'errore. In un sito pubblico, invece, mostra un messaggio generico e registra il dettaglio nei log.

Primo controllo con una query semplice

Dopo la connessione puoi provare una query piccola.

```
<?php
$stmt = $pdo->query("SELECT 1");
$risultato = $stmt->fetchColumn();

echo $risultato;
```

Se vedi **1**, PHP ha parlato con il database e ha ricevuto una risposta.

Errore comune: confondere PDO con SQL

PDO non sostituisce SQL. PDO è il mezzo con cui PHP invia istruzioni SQL al database e riceve risultati.